

Ejercicio 1:

Se necesita una función lógica de cuatro variables, A, B, C y D, que cumpla con la siguiente tabla de verdad: Se solicita obtener la primera forma canónica (suma de minterminos) de esta función y, posteriormente, simplificar la expresión booleana resultante utilizando el método que se considere más adecuado (por ejemplo, Mapas de Karnaugh o álgebra booleana). Se espera que la expresión simplificada sea notablemente más sencilla que su forma canónica.

A	B	C	D	(F)
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Primera Forma Canónica (Suma de Minitérminos):

A partir de la tabla de verdad, se obtiene la siguiente expresión en su primera forma canónica:

$$F(A, B, C, D) = \sum m(1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11)$$

Expandiendo los minitérminos, se tiene:

$$F = A'B'C'D + A'B'CD + A'BC'D + A'BCD + AB'C'D' + AB'C'D + AB'CD' + AB'CD$$

Se observa que esta expresión contiene 8 términos.

Fórmula Simplificada Equivalente:

Para simplificar la función, se puede utilizar un Mapa de Karnaugh de 4 variables.

	CD=00	CD=01	CD=11	CD=10
AB=00	0	1	1	0
AB=01	0	1	1	0
AB=11	0	0	0	0
AB=10	1	1	1	1

Agrupando los '1' en el mapa:

- Se observa un grupo de cuatro '1' en la fila AB=10 (m_8, m_9, m_{11}, m_{10}), que corresponde a AB' .
- Se observa un grupo de cuatro '1' en la columna CD=01 (m_1, m_5), y en la columna CD=11 (m_3, m_7), que corresponde a D .
- Los grupos se superponen.

Al realizar la simplificación, se encuentra que la función se reduce significativamente.

La expresión simplificada es:

$$F = AB' + D$$

Esta simplificación demuestra cómo una expresión con 8 minitérminos (y 8 términos en su forma canónica expandida) se puede reducir a una forma mucho más compacta utilizando técnicas de álgebra booleana o mapas de Karnaugh.